Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Заботкина Марина Александровна
Факультет прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2025/2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

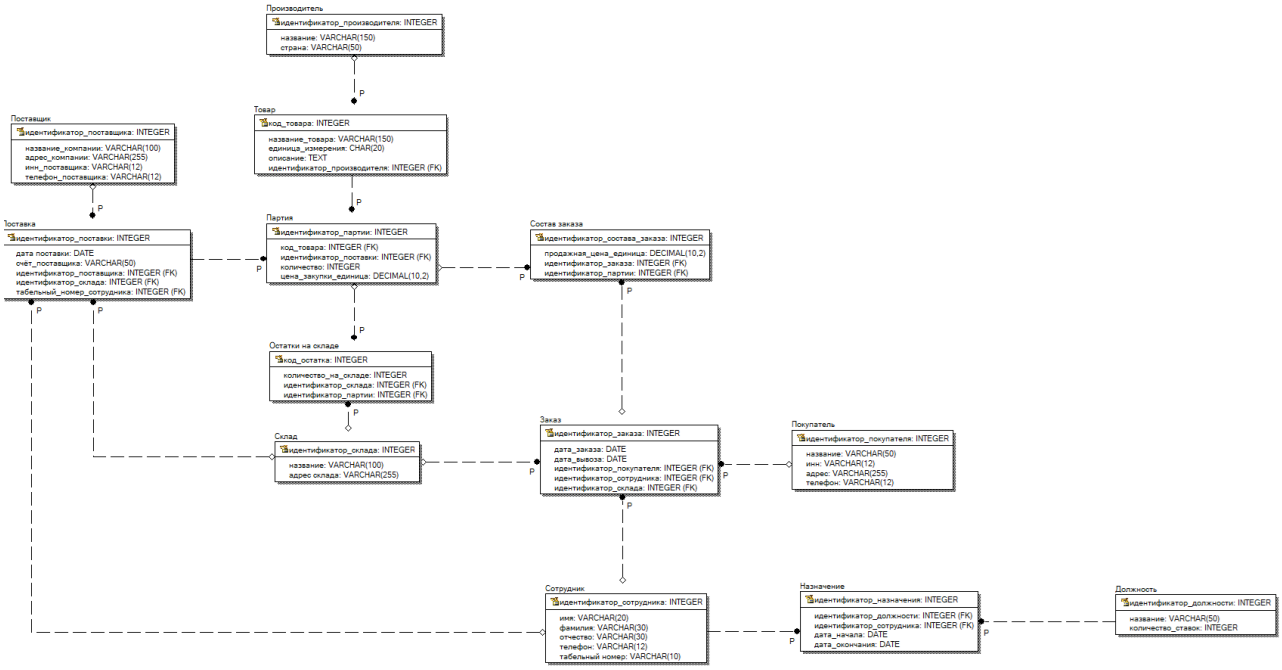
Создать две резервные копии:

– *с расширением CUSTOM для восстановления БД;*
– *с расширением для листинга (в отчете);*
– *при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries.*

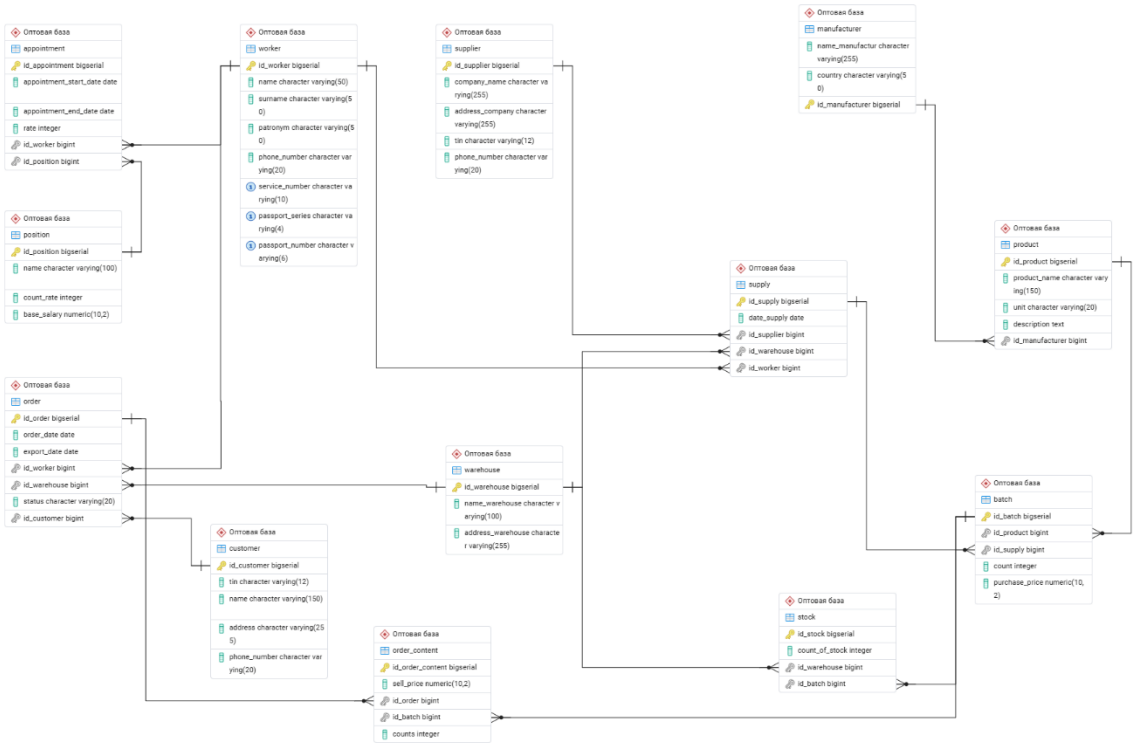
7. Восстановить БД.

Выполнение

1. Вариант 9. БД «Оптовая база»
2. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X



3. Схема логической модели базы данных



4. dump, содержащий скрипты работы с БД

```
-- PostgreSQL database dump


-- Создание базы данных

CREATE DATABASE wholesale_base WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8' LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'Russian_Russia.1251';


--Создание схемы базы данных

CREATE SCHEMA wholesale_base;


-- Создание таблицы «Назначение»

CREATE TABLE wholesale_base.appointment (
    id_appointment bigint NOT NULL,
    appointment_start_date date NOT NULL,
    appointment_end_date date,
    rate integer NOT NULL,
    id_worker bigint NOT NULL,
    id_position bigint NOT NULL
);


-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям

CREATE SEQUENCE wholesale_base.appointment_id_appointment_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


-- Привязка счетчика к полю ID таблицы appointment

ALTER SEQUENCE wholesale_base.appointment_id_appointment_seq OWNED BY wholesale_base.appointment.id_appointment;
```

```
-- Создание таблицы «Партия»
CREATE TABLE wholesale_base.batch (
    id_batch bigint NOT NULL,
    id_product bigint NOT NULL,
    id_supply bigint NOT NULL,
    count integer NOT NULL,
    purchase_price numeric(10,2) NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.batch_id_batch_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы batch
ALTER SEQUENCE wholesale_base.batch_id_batch_seq OWNED BY wholesale_base.batch.id_batch;

-- Создание таблицы «Покупатель»
CREATE TABLE wholesale_base.customer (
    id_customer bigint NOT NULL,
    tin character varying(12) NOT NULL,
    name character varying(150) NOT NULL,
    address character varying(255) NOT NULL,
    phone_number character varying(20) NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.customer_id_customer_seq
```

```
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы customer
ALTER SEQUENCE wholesale_base.customer_id_customer_seq OWNED BY wholesale_base.customer.id_customer;

-- Создание таблицы «Производитель»
CREATE TABLE wholesale_base.manufacturer (
    name_manufactur character varying(255) NOT NULL,
    country character varying(50) NOT NULL,
    id_manufacturer bigint NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.manufacturer_id_manufacturer_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы manufacturer
ALTER SEQUENCE wholesale_base.manufacturer_id_manufacturer_seq OWNED BY wholesale_base.manufacturer.id_manufacturer;

-- Создание таблицы «Заказ»
CREATE TABLE wholesale_base.order (
    id_order bigint NOT NULL,
```

```
    order_date date NOT NULL,
    export_date date,
    id_worker bigint NOT NULL,
    id_warehouse bigint NOT NULL,
    status character varying(20) DEFAULT 'новый'::character varying NOT NULL,
    id_customer bigint NOT NULL
);

-- Создание таблицы «Состав заказа»
CREATE TABLE wholesale_base.order_content (
    id_order_content bigint NOT NULL,
    sell_price numeric(10,2) NOT NULL,
    id_order bigint NOT NULL,
    id_batch bigint NOT NULL,
    counts integer NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.order_content_id_order_content_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы order_content
ALTER SEQUENCE wholesale_base.order_content_id_order_content_seq OWNED BY wholesale_base.order_content.id_order_content;

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.order_id_order_seq
    START WITH 1
```

```
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы order
ALTER SEQUENCE wholesale_base.order_id_order_seq OWNED BY wholesale_base."order".id_order;

-- Создание таблицы «Должность»
CREATE TABLE wholesale_base."position" (
    id_position bigint NOT NULL,
    name character varying(100) NOT NULL,
    count_rate integer NOT NULL,
    base_salary numeric(10,2) NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.position_id_position_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы position
ALTER SEQUENCE wholesale_base.position_id_position_seq OWNED BY wholesale_base."position".id_position;

-- Создание таблицы «Товар»
CREATE TABLE wholesale_base.product (
    id_product bigint NOT NULL,
```

```
    product_name character varying(150) NOT NULL,
    unit character varying(20) NOT NULL,
    description text NOT NULL,
    id_manufacturer bigint NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.product_id_product_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы product
ALTER SEQUENCE wholesale_base.product_id_product_seq OWNED BY wholesale_base.product.id_product;

-- Создание таблицы «Остаток на складе»
CREATE TABLE wholesale_base.stock (
    id_stock bigint NOT NULL,
    count_of_stock integer NOT NULL,
    id_warehouse bigint NOT NULL,
    id_batch bigint NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.stock_id_stock_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
```

```
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы stock
ALTER SEQUENCE wholesale_base.stock_id_stock_seq OWNED BY wholesale_base.stock.id_stock;

-- Создание таблицы «Поставщик»
CREATE TABLE wholesale_base.supplier (
    id_supplier bigint NOT NULL,
    company_name character varying(255) NOT NULL,
    address_company character varying(255) NOT NULL,
    tin character varying(12) NOT NULL,
    phone_number character varying(20) NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.supplier_id_supplier_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы supplier
ALTER SEQUENCE wholesale_base.supplier_id_supplier_seq OWNED BY wholesale_base.supplier.id_supplier;

-- Создание таблицы «Поставка»
CREATE TABLE wholesale_base.supply (
    id_supply bigint NOT NULL,
    date_supply date NOT NULL,
    id_supplier bigint NOT NULL,
```

```
    id_warehouse bigint NOT NULL,
    id_worker bigint NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.supply_id_supply_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы supply
ALTER SEQUENCE wholesale_base.supply_id_supply_seq OWNED BY wholesale_base.supply.id_supply;

-- Создание таблицы «Склад»
CREATE TABLE wholesale_base.warehouse (
    id_warehouse bigint NOT NULL,
    name_warehouse character varying(100) NOT NULL,
    address_warehouse character varying(255) NOT NULL
);

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям
CREATE SEQUENCE wholesale_base.warehouse_id_warehouse_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
```

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы warehouse

ALTER SEQUENCE wholesale_base.warehouse_id_warehouse_seq OWNED BY wholesale_base.warehouse.id_warehouse;

-- Создание таблицы «Работник»

```
CREATE TABLE wholesale_base.worker (
    id_worker bigint NOT NULL,
    name character varying(50) NOT NULL,
    surname character varying(50) NOT NULL,
    patronym character varying(50),
    phone_number character varying(20) NOT NULL,
    service_number character varying(10) NOT NULL,
    passport_series character varying(4) NOT NULL,
    passport_number character varying(6) NOT NULL
);
```

-- Создание счетчика для автоматического присвоения ID записям

```
CREATE SEQUENCE wholesale_base.worker_id_worker_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
```

-- Привязка счетчика к полю ID таблицы worker

ALTER SEQUENCE wholesale_base.worker_id_worker_seq OWNED BY wholesale_base.worker.id_worker;

--Настройка автоматической генерации значений первичных ключей

-- для всех таблиц базы данных

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.appointment ALTER COLUMN id_appointment SET DEFAULT nextval('wholesale_base.appointment_id_appointment_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.batch ALTER COLUMN id_batch SET DEFAULT nextval('wholesale_base.batch_id_batch_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.customer ALTER COLUMN id_customer SET DEFAULT nextval('wholesale_base.customer_id_customer_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.manufacturer ALTER COLUMN id_manufacturer SET DEFAULT nextval('wholesale_base.manufacturer_id_manufacturer_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base."order" ALTER COLUMN id_order SET DEFAULT nextval('wholesale_base.order_id_order_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.order_content ALTER COLUMN id_order_content SET DEFAULT nextval('wholesale_base.order_content_id_order_content_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base."position" ALTER COLUMN id_position SET DEFAULT nextval('wholesale_base.position_id_position_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.product ALTER COLUMN id_product SET DEFAULT nextval('wholesale_base.product_id_product_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.stock ALTER COLUMN id_stock SET DEFAULT nextval('wholesale_base.stock_id_stock_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supplier ALTER COLUMN id_supplier SET DEFAULT nextval('wholesale_base.supplier_id_supplier_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supply ALTER COLUMN id_supply SET DEFAULT nextval('wholesale_base.supply_id_supply_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.warehouse ALTER COLUMN id_warehouse SET DEFAULT nextval('wholesale_base.warehouse_id_warehouse_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.worker ALTER COLUMN id_worker SET DEFAULT nextval('wholesale_base.worker_id_worker_seq'::regclass);

-- Вставка данных в таблицу «Назначение»

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (30, '2020-01-01', NULL, 1, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (31, '2020-05-10', NULL, 1, 2, 2);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (32, '2021-03-15', NULL, 1, 3, 3);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (33, '2021-03-15', NULL, 1, 4, 3);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (34, '2023-02-15', NULL, 1, 8, 6);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (35, '2023-02-15', NULL, 1, 9, 6);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (36, '2023-02-15', '2024-01-01', 1, 11, 6);

INSERT INTO wholesale_base.appointment VALUES (37, '2024-02-01', NULL, 1, 1, 4);

-- Вставка данных в таблицу «Партия»

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (1, 1, 1, 50, 85000.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (2, 2, 2, 30, 45000.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (3, 3, 3, 10, 25000.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (4, 4, 4, 100, 1500.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (5, 5, 5, 500, 800.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (6, 6, 6, 200, 450.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (7, 7, 7, 25, 55000.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (8, 8, 8, 300, 350.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (9, 9, 9, 150, 900.00);

INSERT INTO wholesale_base.batch VALUES (10, 10, 10, 400, 120.00);

-- Вставка данных в таблицу «Покупатель»

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (1, '7707083893', 'ПАО Сбербанк', 'г. Москва, ул. Вавилова, д. 19', '+74955005550');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (2, '7806145650', 'ООО Ромашка', 'г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54', '+78123334455');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (3, '5001026970', 'ИП Петров П.П.', 'г. Балашиха, ул. Ленина, д. 102', '89031112233');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (4, '7701122334', 'ООО ТехноМир', 'г. Москва, ул. Тверская, д. 12, оф. 5', '+74951234567');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (5, '7805544332', 'АО ГлобалЛогистик', 'г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 100', '+78129990000');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (6, '6671010203', 'ИП Сидоров А.В.', 'г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51', '89001112233');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (7, '1655090807', 'ООО ПродуктСервис', 'г. Казань, ул. Баумана, д. 15', '+78432223344');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (8, '5406030201', 'ЗАО СибЛес', 'г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86', '+73831115566');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (9, '2540050607', 'ООО СтройСнаб', 'г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22', '84232445566');

INSERT INTO wholesale_base.customer VALUES (10, '2310080900', 'ИП Кузнецова Е.М.', 'г. Краснодар, ул. Красная, д. 1', '89184445566');

-- Вставка данных в таблицу «Производитель»

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Apple Inc.', 'США', 1);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Samsung Electronics', 'Южная Корея', 2);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('ООО ТехноПром', 'Россия', 3);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Дерево Пром', 'Россия', 4);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Sand and Salt', 'China', 5);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Мой чай', 'Китай', 6);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Galaxy Rangers', 'China', 7);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Bright stars and Co', 'Франция', 8);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Свага и я', 'Германия', 9);

INSERT INTO wholesale_base.manufacturer VALUES ('Мираторг', 'Иран', 10);

-- Вставка данных в таблицу «Заказ»

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (1, '2024-10-10', NULL, 1, 1, 'оплачен', 1);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (2, '2024-10-12', '2024-10-12', 1, 1, 'отгружен', 2);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (3, '2024-10-15', NULL, 1, 2, 'новый', 3);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (4, '2024-10-16', NULL, 1, 3, 'в сборке', 4);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (5, '2024-10-18', NULL, 1, 1, 'новый', 5);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (6, '2024-10-20', NULL, 1, 2, 'оплачен', 6);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (7, '2024-10-22', NULL, 1, 3, 'новый', 7);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (8, '2024-10-23', NULL, 1, 1, 'в сборке', 8);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (9, '2024-10-24', NULL, 1, 2, 'новый', 9);

INSERT INTO wholesale_base."order" VALUES (10, '2024-10-25', NULL, 1, 3, 'новый', 10);

-- Вставка данных в таблицу «Состав заказа»

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (1, 110000.00, 1, 1, 2);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (2, 60000.00, 2, 2, 1);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (3, 35000.00, 3, 3, 1);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (4, 2500.00, 4, 4, 10);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (5, 1200.00, 5, 5, 50);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (6, 700.00, 6, 6, 5);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (7, 75000.00, 7, 7, 2);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (8, 550.00, 8, 8, 20);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (9, 1500.00, 9, 9, 10);

INSERT INTO wholesale_base.order_content VALUES (10, 250.00, 10, 10, 30);

-- Вставка данных в таблицу «Должность»

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (1, 'Менеджер по продажам', 10, 50000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (2, 'Менеджер по закупкам', 7, 60000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (3, 'Директор по маркетингу', 1, 100000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (4, 'Заведующий складом', 11, 75000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (5, 'Экспедитор', 15, 45000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (6, 'Водители', 15, 35000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (7, 'Водитель', 15, 35000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (8, 'Грузчик', 30, 45000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (9, 'Комплектовщик', 50, 80000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (10, 'Уборщик', 11, 30000.00);

INSERT INTO wholesale_base."position" VALUES (11, 'Главный бухгалтер', 1, 65000.00);

-- Вставка данных в таблицу «Товар»

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (1, 'iPhone 15 Pro', 'штука', 'Смартфон последнего поколения от Apple', 1);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (2, 'Телевизор QLED 55', 'штука', '4K телевизор с квантовыми точками', 2);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (3, 'Станок сверлильный СТ-16', 'штука', 'Промышленное оборудование для цехов', 3);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (4, 'Доска обрезная 50x150', 'кубический метр', 'Пиломатериалы хвойных пород (сосна)', 4);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (5, 'Песок карьерный', 'тонна', 'Строительный песок мелкой фракции', 5);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (6, 'Чай листовой Зеленый', 'килограмм', 'Натуральный чай без добавок', 6);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (7, 'Монитор Odyssey G7', 'штука', 'Игровой изогнутый монитор 240Гц', 2);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (8, 'Цемент М500', 'мешок', 'Строительная смесь в мешках по 50кг', 3);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (9, 'Брус сосновый 100x100', 'метр', 'Брус строительный, длина 6 метров', 4);

INSERT INTO wholesale_base.product VALUES (10, 'Чай черный в упаковках', 'коробка', 'Набор чая в картонных коробках', 6);

-- Вставка данных в таблицу «Остаток на складе»

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (1, 50, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (2, 30, 4, 2);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (3, 10, 2, 3);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (4, 100, 2, 4);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (5, 500, 3, 5);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (6, 200, 1, 6);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (7, 25, 2, 7);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (8, 300, 5, 8);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (9, 150, 1, 9);

INSERT INTO wholesale_base.stock VALUES (10, 400, 2, 10);

-- Вставка данных в таблицу «Поставщик»

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (1, 'ООО АгроСоюз', 'г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 45', '7702123456', '+78611112233');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (2, 'ПАО Мясной Двор', 'г. Белгород, ул. Королева, д. 12', '7804455667', '+74722223344');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (3, 'ООО ТехноПарк', 'г. Зеленоград, пр. Центральный, д. 1', '5003010203', '+74991234567');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (4, 'ЗАО Белая Птица', 'г. Курск, ул. Магистральная, д. 5', '4632001122', '84712445566');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (5, 'ООО Рыбхоз-М', 'г. Мурманск, Портовый проезд, д. 20', '5190050607', '+78152112233');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (6, 'ИП Волков С.А.', 'г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35', '3664030201', '89056667788');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (7, 'ООО ТоргСнаб', 'г. Иваново, ул. Громобоя, д. 13', '3702080900', '84932112233');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (8, 'АО Мир Электроники', 'г. Набережные Челны, Автозаводский пр., д. 2', '1650090807', '+78552334455');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (9, 'ООО ХимПродукт', 'г. Тула, ул. Октябрьская, д. 76', '7106030201', '+74872115566');

INSERT INTO wholesale_base.supplier VALUES (10, 'ООО Гермес-Опт', 'г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22', '6732050607', '84812445566');

-- Вставка данных в таблицу «Поставка»

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (1, '2024-10-01', 1, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (2, '2024-10-05', 2, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (3, '2024-10-10', 3, 2, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (4, '2024-10-12', 4, 2, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (5, '2024-10-15', 5, 3, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (6, '2024-10-18', 6, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (7, '2024-10-20', 7, 2, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (8, '2024-10-22', 8, 3, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (9, '2024-10-24', 9, 1, 1);

INSERT INTO wholesale_base.supply VALUES (10, '2024-10-25', 10, 2, 1);

-- Вставка данных в таблицу «Склад»

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (1, 'Главный склад', 'ул. Ленина, д. 10');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (2, 'Склад 1', 'ул. Бунина, д. 19');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (3, 'Склад 2', 'ул. Маршала Жукова, д. 11');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (4, 'Склад 3', 'ул. 8 Марта, д. 30');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (5, 'Склад 4', 'ал. Арцеуловская, д. 19');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (6, 'Склад 5', 'ул. Победы, д. 21');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (7, 'Склад 5', 'ул. Троцкого, д. 119');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (8, 'Склад 6', 'ул. Булгакова, д. 2');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (9, 'Склад 7', 'ул. Думскроллинга, д. 22');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (10, 'Склад 8', 'ул. Карла Юнга, д. 55');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (11, 'Склад 9', 'ул. Гагарина, д. 61');

INSERT INTO wholesale_base.warehouse VALUES (12, 'Склад 10', 'ул. 12 лет Октября, д. 9');

-- Вставка данных в таблицу «Работник»

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (1, 'Иван', 'Иванов', 'Иванович', '+79054356768', '45105', '6620', '123456');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (2, 'Юлия', 'Белая', 'Васильевна', '+79525347654', '45111', '6620', '107654');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (3, 'Нелли', 'Туманова', 'Алексеевна', '+79043551276', '46321', '6610', '467584');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (8, 'Владимир', 'Узурпаев', 'Владимирович', '+79033453445', '36211', '6210', '461206');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (9, 'Бриллиант', 'Сваровски', 'Бриллиантович', '+7933340145', '30311', '4210', '461956');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (11, 'Илон', 'Маск', NULL, '+7930129145', '30451', '4240', '452956');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (4, 'Ксения', 'Толстухина', 'Александровна', '+79037654327', '46210', '6610', '466475');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (6, 'Павел', 'Алиев', 'Вадимович', '+79037654459', '46211', '6610', '466476');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (12, 'Алексей', 'Смирнов', 'Викторович', '+79110001122', '87012', '4512', '112233');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (13, 'Елена', 'Волкова', 'Игоревна', '+79112223344', '41013', '4513', '223344');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (14, 'Сергей', 'Петров', NULL, '+79113334455', '65014', '5451', '334455');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (15, 'Мария', 'Соколова', 'Сергеевна', '+79114445566', '34015', '4515', '445566');

```
INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (16, 'Дмитрий', 'Лебедев', 'Павлович', '+79115556677', '76016', '4516', '556677');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (17, 'Анна', 'Козлова', NULL, '+79116667788', '45721', '0451', '667788');

INSERT INTO wholesale_base.worker VALUES (18, 'Виктор', 'Новиков', 'Олегович', '+79117778899', '17432', '4518', '778899');


--Установка начальных значений для автоинкремента,

-- чтобы новые записи получали уникальные ID

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.appointment_id_appointment_seq', 37, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.batch_id_batch_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.customer_id_customer_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.manufacturer_id_manufacturer_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.order_content_id_order_content_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.order_id_order_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.position_id_position_seq', 11, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.product_id_product_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.stock_id_stock_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.supplier_id_supplier_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.supply_id_supply_seq', 10, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.warehouse_id_warehouse_seq', 12, true);

SELECT pg_catalog.setval('wholesale_base.worker_id_worker_seq', 18, true);


-- Ограничение первичного ключа в таблице «Поставщик»

ALTER TABLE wholesale_base.supplier

   ADD CONSTRAINT address_company CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM address_company)) >= 10)) NOT VALID;


-- Ограничение длины адреса в таблице «Покупатель»

ALTER TABLE wholesale_base.customer

   ADD CONSTRAINT address_length CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM address)) >= 10)) NOT VALID;
```

-- Ограничение длины адреса склада в таблице «Склад»

ALTER TABLE wholesale_base.warehouse

ADD CONSTRAINT address_warehouse CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM address_warehouse)) >= 10)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Назначение»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.appointment

ADD CONSTRAINT appointment_pkey PRIMARY KEY (id_appointment);

-- Ограничение даты назначения в таблице «Назначение»

ALTER TABLE wholesale_base.appointment

ADD CONSTRAINT appointment_start_date CHECK ((appointment_start_date >= '1995-01-01'::date)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Партия»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.batch

ADD CONSTRAINT batch_pkey PRIMARY KEY (id_batch);

-- Ограничение статуса заказа в связке с датой отгрузки в таблице «Заказ»

ALTER TABLE wholesale_base."order"

ADD CONSTRAINT chk_export_date CHECK (((((status)::text = 'отгружен'::text) AND (export_date IS NOT NULL)) OR (((status)::text <> 'отгружен'::text) AND (export_date IS NULL)))) NOT VALID;

-- Ограничение оклада (больше нуля) в таблице «Должность»

ALTER TABLE wholesale_base."position"

ADD CONSTRAINT chk_salary CHECK ((base_salary > (0)::numeric)) NOT VALID;

-- Ограничение возможных значений статуса заказа в таблице «Заказ»

ALTER TABLE wholesale_base."order"

ADD CONSTRAINT chk_status CHECK (((status)::text = ANY ((ARRAY['новый'::character varying, 'в сборке'::character varying, 'оплачен'::character varying, 'отгружен'::character varying, 'отменен'::character varying])::text[]))) NOT VALID;

```
-- Ограничение длины названия компании в таблице «Поставщик»
ALTER TABLE wholesale_base.supplier
   ADD CONSTRAINT company_name CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM company_name)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение количества товаров в партии в таблице «Партия»
ALTER TABLE wholesale_base.batch
   ADD CONSTRAINT count CHECK ((count > 0)) NOT VALID;

-- Ограничение количества оставшихся товаров на складе в таблице «Остаток на складе»
ALTER TABLE wholesale_base.stock
   ADD CONSTRAINT count_of_stock CHECK ((count_of_stock >= 0)) NOT VALID;

-- Ограничение количества ставок в таблице «Должность»
ALTER TABLE wholesale_base."position"
   ADD CONSTRAINT count_rate CHECK ((count_rate > 0)) NOT VALID;

-- Ограничение формата названия страны в таблице «Производитель»
ALTER TABLE wholesale_base.manufacturer
   ADD CONSTRAINT country CHECK (((country)::text ~ '^[А-Яа-яЁёA-Za-z \-]+$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение количества товаров в таблице «Состав заказа»
ALTER TABLE wholesale_base.order_content
   ADD CONSTRAINT counts CHECK ((counts > 0)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Покупатель»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.customer
   ADD CONSTRAINT customer_pkey PRIMARY KEY (id_customer);

-- Ограничение даты поставки текущей датой в таблице «Поставка»
ALTER TABLE wholesale_base.supply
```

```
ADD CONSTRAINT date_supply CHECK ((date_supply <= CURRENT_DATE)) NOT VALID;

-- Ограничение длины описания товара в таблице «Товар»
ALTER TABLE wholesale_base.product
ADD CONSTRAINT description_length CHECK ((length(description) <= 4000)) NOT VALID;

-- Ограничение даты вывоза в таблице «Заказ»
ALTER TABLE wholesale_base."order"
ADD CONSTRAINT export_date CHECK ((export_date >= order_date)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Производитель»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.manufacturer
ADD CONSTRAINT manufacturer_pkey PRIMARY KEY (id_manufacturer);

-- Ограничение длины названия должности в таблице «Должность»
ALTER TABLE wholesale_base."position"
ADD CONSTRAINT name CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM name)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение формата имени работника в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
ADD CONSTRAINT name CHECK (((name)::text ~ '^[А-Яа-яЁёA-Za-z\-]+$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение длины названия компании-покупателя в таблице «Покупатель»
ALTER TABLE wholesale_base.customer
ADD CONSTRAINT name_length CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM name)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение длины названия производителя в таблице «Производител»
ALTER TABLE wholesale_base.manufacturer
```

```
ADD CONSTRAINT name_manufactur CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM name_manufactur)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение  длины названия склада в таблице «Склад»
ALTER TABLE wholesale_base.warehouse
ADD CONSTRAINT name_warehouse CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM name_warehouse)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Состав заказа»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.order_content
ADD CONSTRAINT order_content_pkey PRIMARY KEY (id_order_content);

-- Ограничение даты заказа первой возможной датой в таблице «Заказ»
ALTER TABLE wholesale_base."order"
ADD CONSTRAINT order_date CHECK ((order_date >= '1995-01-01'::date)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Заказ»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base."order"
ADD CONSTRAINT order_pkey PRIMARY KEY (id_order);

-- Ограничение формата номера паспорта в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
ADD CONSTRAINT passport_number CHECK (((passport_number)::text ~ '^[0-9]{6}$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение формата серии паспорта в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
ADD CONSTRAINT passport_series CHECK (((passport_series)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение формата отчества в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
```

```
ADD CONSTRAINT patronym CHECK (((patronym)::text ~ '^[А-Яа-яЁёA-Za-z\-]+$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение формата номера телефона в таблице «Покупатель»
ALTER TABLE wholesale_base.customer
ADD CONSTRAINT phone_number CHECK (((phone_number)::text ~ '^\+?[0-9]{10,15}$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение формата номера телефона в таблице «Поставщик»
ALTER TABLE wholesale_base.supplier
ADD CONSTRAINT phone_number CHECK (((phone_number)::text ~ '^\+?[0-9]{10,15}$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение формата номера телефона в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
ADD CONSTRAINT phone_number CHECK (((phone_number)::text ~ '^\+?[0-9]{10,15}$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Должность»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base."position"
ADD CONSTRAINT position_pkey PRIMARY KEY (id_position);

-- Ограничение длины названия товара в таблице «Товар»
ALTER TABLE wholesale_base.product
ADD CONSTRAINT product_name_length CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM product_name)) > 2)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Товар»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.product
ADD CONSTRAINT product_pkey PRIMARY KEY (id_product);

-- Ограничение цены закупки (больше нуля) в таблице «Партия»
ALTER TABLE wholesale_base.batch
```

```
   ADD CONSTRAINT purchase_price CHECK ((purchase_price > (0)::numeric)) NOT VALID;

-- Ограничение ставки (больше нуля) в таблице «Назначение»
ALTER TABLE wholesale_base.appointment
   ADD CONSTRAINT rate CHECK ((rate > 0)) NOT VALID;

-- Ограничение продажной цены (больше нуля) в таблице «Состав заказа»
ALTER TABLE wholesale_base.order_content
   ADD CONSTRAINT sell_price CHECK ((sell_price > (0)::numeric)) NOT VALID;

-- Ограничение формата табельного номера в таблице «Работник»
ALTER TABLE wholesale_base.worker
   ADD CONSTRAINT service_number CHECK (((service_number)::text ~ '^[0-9]+$'::text))
NOT VALID;

-- Ограничение даты окончания нащначения сотрудника на должность в таблице
-- «Назначение»
ALTER TABLE wholesale_base.appointment
   ADD CONSTRAINT start_end_date CHECK ((appointment_end_date >=
appointment_start_date)) NOT VALID;

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Остаток на складе»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.stock
   ADD CONSTRAINT stock_pkey PRIMARY KEY (id_stock);

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Поставщик»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supplier
   ADD CONSTRAINT supplier_pkey PRIMARY KEY (id_supplier);

-- Ограничение первичного ключав таблице «Поставка»
ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supply
   ADD CONSTRAINT supply_pkey PRIMARY KEY (id_supply);
```

-- Ограничение на формат фамилии в таблице «Работник»

ALTER TABLE wholesale_base.worker

ADD CONSTRAINT surname CHECK (((surname)::text ~ '^[А-Яа-яЁёA-Za-z\-]+$'::text)) NOT VALID;

-- Ограничение длины ИНН в таблице «Поставщик»

ALTER TABLE wholesale_base.supplier

ADD CONSTRAINT tin CHECK (((length((tin)::text) = 10) OR (length((tin)::text) = 12))) NOT VALID;

-- Ограничение длины ИНН в таблице «Покупатель»

ALTER TABLE wholesale_base.customer

ADD CONSTRAINT tin_length CHECK (((length((tin)::text) = 10) OR (length((tin)::text) = 12))) NOT VALID;

-- Ограничение возможных значений для единиц измерения в таблице «Товар»

ALTER TABLE wholesale_base.product

ADD CONSTRAINT unit CHECK (((unit)::text = ANY ((ARRAY['штука'::character varying, 'килограмм'::character varying, 'тонна'::character varying, 'палета'::character varying, 'мешок'::character varying, 'коробка'::character varying, 'упаковка'::character varying, 'литр'::character varying, 'кубический метр'::character varying, 'метр'::character varying, 'погонный метр'::character varying, 'квадратный метр'::character varying, 'бочка'::character varying])::text[]))) NOT VALID;

-- Проверка на уникальность табельного номера работника в таблице «Работник»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.worker

ADD CONSTRAINT uq_tabel_num UNIQUE (service_number);

-- Проверка на уникальность связки серии и номера паспорта в таблице «Работник»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.worker

ADD CONSTRAINT uq_worker_passport UNIQUE (passport_series, passport_number);

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Склад»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.warehouse

ADD CONSTRAINT warehouse_pkey PRIMARY KEY (id_warehouse);

-- Ограничение первичного ключа в таблице «Работник»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.worker

ADD CONSTRAINT worker_pkey PRIMARY KEY (id_worker);

-- Ограничение внешнего ключа id_batch в таблице «Состав заказа»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.order_content

ADD CONSTRAINT id_batch FOREIGN KEY (id_batch) REFERENCES wholesale_base.batch(id_batch) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_batch в таблице «Остаток на складе»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.stock

ADD CONSTRAINT id_batch FOREIGN KEY (id_batch) REFERENCES wholesale_base.batch(id_batch) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа ключа id_customer в таблице «Заказ»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base."order"

ADD CONSTRAINT id_customer FOREIGN KEY (id_customer) REFERENCES wholesale_base.customer(id_customer) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_manufacturer в таблице «Товар»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.product

ADD CONSTRAINT id_manufacturer FOREIGN KEY (id_manufacturer) REFERENCES wholesale_base.manufacturer(id_manufacturer) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_order в таблице «Состав заказа»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.order_content

ADD CONSTRAINT id_order FOREIGN KEY (id_order) REFERENCES wholesale_base."order"(id_order) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_position в таблице «Назначение»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.appointment

ADD CONSTRAINT id_position FOREIGN KEY (id_position) REFERENCES wholesale_base."position"(id_position) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_product в таблице «Партия»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.batch

ADD CONSTRAINT id_product FOREIGN KEY (id_product) REFERENCES wholesale_base.product(id_product) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_supplier в таблице «Поставка»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supply

ADD CONSTRAINT id_supplier FOREIGN KEY (id_supplier) REFERENCES wholesale_base.supplier(id_supplier) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_supply в таблице «Партия»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.batch

ADD CONSTRAINT id_supply FOREIGN KEY (id_supply) REFERENCES wholesale_base.supply(id_supply) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_warehouse в таблице «Заказ»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base."order"

ADD CONSTRAINT id_warehouse FOREIGN KEY (id_warehouse) REFERENCES wholesale_base.warehouse(id_warehouse) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_warehouse в таблице «Остаток на складе»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.stock

ADD CONSTRAINT id_warehouse FOREIGN KEY (id_warehouse) REFERENCES wholesale_base.warehouse(id_warehouse) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_warehouse в таблице «Поставка»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supply

ADD CONSTRAINT id_warehouse FOREIGN KEY (id_warehouse) REFERENCES wholesale_base.warehouse(id_warehouse) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_worker в таблице «Назначение»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.appointment

ADD CONSTRAINT id_worker FOREIGN KEY (id_worker) REFERENCES wholesale_base.worker(id_worker) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_worker в таблице «Заказ»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base."order"

ADD CONSTRAINT id_worker FOREIGN KEY (id_worker) REFERENCES wholesale_base.worker(id_worker) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- Ограничение внешнего ключа id_worker в таблице «Поставка»

ALTER TABLE ONLY wholesale_base.supply

ADD CONSTRAINT id_worker FOREIGN KEY (id_worker) REFERENCES wholesale_base.worker(id_worker) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки проектирования, создания и администрирования реляционных баз данных в СУБД PostgreSQL с использованием графического интерфейса pgAdmin 4.

В процессе проектирования была реализована логическая модель данных предметной области «Оптовая база», включающая 13 взаимосвязанных сущностей. Для обеспечения целостности информации в базе данных были успешно настроены ограничения всех типов: Primary Key для однозначной идентификации сущностей, Foreign Key для поддержания ссылочной целостности между таблицами, а также Unique и Check для контроля форматов данных.

Заполнение таблиц рабочими данными с использованием SQL-команд INSERT позволило на практике подтвердить работоспособность всех настроенных связей и ограничений. Кроме того, была освоена технология резервного копирования данных с использованием различных форматов (Custom и Plain), что гарантирует сохранность структуры и содержимого БД.